Die radikalische Polymerisation

Leitfrage: Wie verknüpfen sich Tausende Ethen-Moleküle zu einer Kette?

1 Start, Wachstum, Abbruch

Mechanismus

1 Formuliere die Schritte der Polymerisation von Ethen (R–O–O–R als Starter).

1. Radikalbildung: R–O–O–R ⟶ _____
2. Kettenstart: R–O• + CH_2=CH_2 ⟶ _____
3. Kettenwachstum: R–O–CH_2–CH_2• + CH_2=CH_2 ⟶ _____
4. Kettenabbruch: R–$(CH_2)_n$• + •$(CH_2)_m$–R ⟶ _____

2 Zeichne den Kettenstart mit Strukturformeln und Halbpfeilen.

2 Viel Starter, kurze Ketten?

Simulation

3 Erkläre, warum mehr Starter zu kürzeren Ketten führt.

4 Eine Polystyrol-Probe hat die mittlere molare Masse 208 000 g/mol (M(Styrol) = 104 g/mol). Berechne die mittlere Zahl der Monomereinheiten.

3 Vom Monomer zum Polymer

Überblick

5 Ergänze.

Monomer	Polymer	Verwendung
Ethen		
	PVC	
Styrol		
	PMMA	

4 Üben: Rechnen und Benennen

6 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Bei der Polymerisation wird Wasser abgespalten.	☐	☐
Ein Halbpfeil steht für die Bewegung eines Elektrons.	☐	☐
PMMA kann durch Erhitzen in sein Monomer zurückverwandelt werden.	☐	☐

Heftaufschrieb: Die radikalische Polymerisation

aus der Präsentation übernehmen